



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Curso: Investigación de Operaciones II

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

Modelos de Inventarios Determinísticos y Estocásticos

PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA RÚBRICA

La presente rúbrica tiene como propósito evaluar de manera objetiva y consistente la resolución de casos prácticos (ejercicios) referidos a modelos de inventarios determinísticos (cantidad económica de pedido — EOQ, modelos con descuentos por cantidad, modelos de producción y consumo simultáneos) y modelos de inventarios estocásticos (modelos de revisión continua y periódica, punto de reorden, nivel de servicio y stock de seguridad ante demanda probabilística), conforme a los enfoques desarrollados en la literatura clásica de investigación de operaciones.

El instrumento puede ser empleado para la evaluación de trabajos individuales o grupales, en formato de informe escrito, exposición o entrega virtual, y se aplica de manera análoga a casos que involucren cualquiera de los dos enfoques de inventarios (determinístico o estocástico), según el contenido específico del ejercicio asignado.

ESCALA DE NIVELES DE DESEMPEÑO

Cada uno de los cinco criterios se califica en una escala de cuatro niveles de desempeño: Excelente (4 puntos), Bueno (3 puntos), Básico (2 puntos) e Insuficiente (1 punto). El puntaje obtenido en cada criterio se pondera según el peso asignado, hasta alcanzar un puntaje total máximo de 20 puntos.



MATRIZ DE EVALUACIÓN

Criterio de evaluación	Peso	Excelente (4 puntos)	Bueno (3 puntos)	Básico (2 puntos)	Insuficiente (1 punto)
Identificación y formulación del modelo de inventario <i>Reconocimiento del tipo de problema (determinístico o estocástico) y formulación del modelo matemático pertinente (EOQ, EOQ con descuentos, revisión periódica o continua, punto de reorden, entre otros).</i>	20%	Identifica con precisión la naturaleza del problema (determinístico o estocástico) y selecciona y formula correctamente el modelo matemático más adecuado, justificando técnicamente la elección con base en los supuestos del caso (demanda, costos, tiempo de entrega, nivel de servicio).	Identifica correctamente el tipo de problema y formula un modelo matemático adecuado, aunque la justificación de la elección del modelo es parcial o presenta alguna imprecisión menor en los supuestos considerados.	Identifica el tipo de problema de manera parcial o con algunas confusiones entre el enfoque determinístico y el estocástico; formula un modelo, pero con supuestos incompletos o no del todo coherentes con el caso.	No logra identificar correctamente el tipo de problema de inventario ni formular un modelo matemático coherente con la información proporcionada en el caso.
Aplicación de fórmulas, parámetros y supuestos teóricos <i>Uso correcto de fórmulas y parámetros de los modelos determinísticos (costo de ordenar y de mantener, lote económico, punto de reorden) y estocásticos (demanda probabilística, nivel de servicio, stock de seguridad).</i>	20%	Aplica de manera correcta y completa todas las fórmulas y parámetros requeridos por el modelo seleccionado, evidenciando dominio conceptual de los supuestos teóricos (costos relevantes, comportamiento de la demanda, nivel de servicio) descritos en la literatura especializada de investigación de operaciones.	Aplica correctamente la mayoría de las fórmulas y parámetros del modelo, con errores menores que no afectan sustancialmente la validez de los resultados ni evidencian vacíos conceptuales relevantes.	Aplica algunas fórmulas o parámetros de forma incorrecta o incompleta, generando inconsistencias relevantes en el desarrollo del modelo, aunque conserva nociones generales del enfoque teórico correspondiente.	Aplica fórmulas o parámetros que no corresponden al modelo de inventario adecuado, o no logra aplicar ningún fundamento teórico pertinente al caso planteado.
Desarrollo de cálculos y procedimiento cuantitativo <i>Exactitud y orden en el desarrollo matemático: lote óptimo, costos totales, puntos de reorden, stock de seguridad, probabilidades de faltantes u otros indicadores exigidos por el caso.</i>	25%	Desarrolla el procedimiento cuantitativo de forma completa, ordenada y sin errores aritméticos ni conceptuales; los resultados numéricos son correctos y se presentan con las unidades y la precisión adecuadas.	Desarrolla el procedimiento cuantitativo de forma mayormente completa y ordenada, con errores aritméticos menores o aislados que no comprometen la validez general de los resultados.	Desarrolla el procedimiento de manera parcial, con errores de cálculo relevantes, pasos omitidos o falta de orden que dificulta la verificación de los resultados obtenidos.	No desarrolla el procedimiento cuantitativo o lo presenta de forma incompleta, desordenada o con errores que invalidan los resultados obtenidos.



Criterio de evaluación	Peso	Excelente (4 puntos)	Bueno (3 puntos)	Básico (2 puntos)	Insuficiente (1 punto)
Interpretación gerencial y análisis de resultados <i>Interpretación de los resultados en términos de costos, nivel de servicio y riesgo de faltantes, vinculándolos con la toma de decisiones empresariales.</i>	20%	Interpreta los resultados con claridad y profundidad, explicando sus implicancias gerenciales (impacto en costos, nivel de servicio, riesgo de desabastecimiento) y relacionándolos adecuadamente con el contexto empresarial planteado en el caso.	Interpreta correctamente los resultados principales y explica de forma general sus implicancias para la gestión de inventarios, aunque el análisis carece de mayor profundidad o de algunos matices relevantes del contexto del caso.	Realiza una interpretación superficial o parcialmente desconectada del contexto del caso, limitándose a describir los resultados numéricos sin un análisis gerencial suficiente.	No interpreta los resultados obtenidos o realiza afirmaciones erróneas o incoherentes respecto de sus implicancias para la gestión de inventarios.
Presentación, justificación y comunicación de la solución <i>Claridad expositiva, uso de tablas o esquemas cuando corresponda, y justificación argumentada de las decisiones o recomendaciones finales.</i>	15%	Presenta la solución del caso de manera clara, ordenada y profesional, empleando tablas o esquemas pertinentes cuando corresponde, y justifica de manera sólida y argumentada las decisiones o recomendaciones finales propuestas.	Presenta la solución de manera clara y ordenada en general, con un uso adecuado de tablas o esquemas, aunque la justificación de las decisiones finales podría ser más argumentada o completa.	Presenta la solución con una organización limitada o poco clara, con uso escaso de recursos de apoyo (tablas, esquemas) y una justificación breve o débilmente argumentada de las decisiones finales.	Presenta la solución de manera desordenada o confusa, sin justificar las decisiones o recomendaciones finales propuestas.



ESCALA DE VALORACIÓN GLOBAL

A partir del puntaje ponderado obtenido en los cinco criterios, el desempeño global del estudiante en la resolución del caso práctico se ubica en uno de los siguientes niveles de logro:

Puntaje total obtenido	Nivel de logro	Descripción
18 – 20 puntos	Excelente	El estudiante domina con solidez la formulación, el cálculo y la interpretación gerencial de modelos de inventarios determinísticos y estocásticos, comunicando soluciones técnicamente sustentadas.
14 – 17 puntos	Bueno	El estudiante resuelve adecuadamente el caso práctico, con un manejo correcto de los modelos de inventarios, aunque con aspectos puntuales susceptibles de mejora.
10 – 13 puntos	Básico	El estudiante evidencia un manejo parcial de los modelos de inventarios determinísticos o estocásticos, con limitaciones relevantes en el desarrollo o en la interpretación de resultados.
05 – 09 puntos	Insuficiente	El estudiante no logra resolver el caso práctico de manera adecuada, evidenciando vacíos conceptuales y metodológicos significativos respecto de los modelos de inventarios estudiados.

ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA RÚBRICA

1. Antes de calificar, el docente debe identificar si el caso práctico corresponde a un modelo de inventario determinístico o estocástico, a fin de aplicar correctamente el criterio 1 y el criterio 2 de la matriz.
2. El puntaje de cada criterio debe asignarse según el descriptor que mejor represente el desempeño evidenciado, y no necesariamente el que coincida en su totalidad con la respuesta del estudiante.
3. Se recomienda complementar la calificación cuantitativa con observaciones cualitativas específicas que orienten la retroalimentación al estudiante, especialmente en los criterios de cálculo e interpretación gerencial.
4. La rúbrica puede adaptarse a casos que integren ambos enfoques (determinístico y estocástico) en un mismo ejercicio, aplicando los criterios de manera diferenciada a cada componente del caso.

FUENTES ACADÉMICAS DE REFERENCIA

- Hillier, F. S., & Hillier, M. S. (2005). Métodos cuantitativos para administración (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2006). Introducción a la investigación de operaciones (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Taha, H. A. (2017). Operations research: An introduction (10th ed.). Pearson.
- Winston, W. L. (2004). Investigación de operaciones: Aplicaciones y algoritmos. México: Cengage Learning Iberoamérica.
- Mathur, K., & Solow, D. (2012). Investigación de operaciones (1.^a ed.). Prentice-Hall.